



重慶理工大學

实验报告

课程 嵌入式系统及应用

题目 GPIO 输出摩尔斯电码灯光实验

院系名称 计算机科学与工程学院

专业 物联网工程 班级

学生姓名 学号

任课教师

时 间

提交实验报告文件名形如：“学号-姓名-摩尔斯灯光输出实验.docx”。

一、实验设备与软件环境

设备：

- ① PC 电脑，至少需要 2 个 type-A 的 USB 插口；
- ② ALIENTEK MiniSTM32 实验套件；
- ③ miniIO-V2 接口板；
- ④ 杜邦线

环境： window10、keil 5 开发软件、仿真器驱动程序、ISP 软件 FlyMCU

二、实验任务

基于 LED 发光的摩尔斯电码输出：

- ① KEY_UP 按下发送一次 “SOS”
- ② KEY1 按下发送一次 “YES”
- ③ KEY0 按下发送一次 “NO”

三、实验原理图及分析

画出实验 GPIO 与 KEY、LED 连线原理图，并用文字分析 GPIO 应初始化的模式、如何控制 LED 发光等。

四、摩尔斯电码输出原理

分析摩尔斯电码输出过程、方法、原理。

五、程序流程图

画出所有程序流程图，并用文字分析

六、主要程序分析

分析主要函数功能及程序实现方法

七、实验步骤

- ① 分析软硬件原理、方法；
- ② 编写源程序；
- ③ 下载调试程序；
- ④ 修改源程序；
- ⑤ 撰写实验报告。

八、源程序

源程序是指自己编写的代码，不包括库函数等代码

九、程序调试及结果分析

程序调试结果展示及分析，调试过程中遇到了哪些问题、如何处理的

十、思考题

回答如下思考：GPIO 有哪些输入输出模式？结合本实验分析各种模式的特点及应用场景？